UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y ESTUDIOS GENERALES
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

SÍLABO
Ciencias Naturales y Medio Ambiente

I. DATOS GENERALES

1.1	Escuela Profesional	: Ing. Sistemas
1.2	Semestre académico	: 2025-I
1.3	Currículo de estudio	: 2018
1.4	Sigla	: BI-181
1.5	Requisitos	: Ninguno
1.6	Crédito	: 5.0
1.7	Horas semanales	
	Teoría	: 04 horas
	Práctica	: 02 horas
1.8	Total de horas	: 06 horas
1.9	Ambiente	: H 206
1.10	Docentes (teoría y práctica)	: Rosana Luzía Ventura Cavero

II. SUMILLA

ÁREA: Estudios Generales
NATURALEZA: Teórico. Práctico
COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA: Conoce el efecto negativo de las actividades del hombre sobre la Tierra y asume una actitud reflexiva y crítica frente a los problemas globales ambientales.

CONTENIDO (Teoría y práctica) El hombre y la naturaleza, conocimiento de la naturaleza. Búsqueda de la definición de la vida y principales teorías de su evolución. Interacción hombre y ambiente, dinámica del ecosistema. Recursos naturales, biodiversidad y evolución. Perú país megadiverso y la controversia con el desarrollo y desarrollo sostenible. Problemas ambientales, causas y sustentabilidad. Medio ambiente y enfermedad. La población humana y su impacto.

III. PERFIL DE EGRESO

Los conocimientos adquiridos en la asignatura le permiten comprender de manera reflexiva y crítica el papel del hombre sobre su entorno para proponer y asumir medidas en bien de todos.

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

Unidad 1. El hombre y su entorno. Recursos naturales y biodiversidad. Problemas ambientales				
Competencias específicas y/o capacidades: Desarrolla la capacidad de comprender y valorar su entorno reflexiva y críticamente, para asumir cambios personales y proponer medidas que contribuyan con el bien común.				
Sem.	**Contenido**	**Estrategias didácticas**	**Criterios de desempeño del estudiante (cognitivo, procedimental y actitudinal)**	**Medios y materiales didácticos**
1. Génesi	Cosmovisión del origen del universo y la tierra: Creacionismo, la Teoría del	Exposiciones magistrales	Elabora un cuadro comparativo de los principales argumentos que sostienen las	Afiches Diapositivas Artículos científicos

s de la natura leza	Diseño Inteligente; la tradición judeocristiana; teorías científicas.		teorías del origen del universo y de la vida	Videos
	Teorías del origen de la vida, Teoría del origen y la aparición de las especies según Charles Darwin.	Exposiciones magistrales		Afiches Diapositivas Artículos científicos Videos
	Práctica 1: Teorías del origen de la vida y la evolución	Análisis y debate del video		Video foro: "Origen de la tierra" National Geographic https://www.youtube.com/watch?v=h59WRlxJHrU
2. El hombre y su relación con la natural eza.	Naturaleza e interculturalidad. Corrientes filosóficas ambientalistas.	Exposiciones magistrales	Elabora una relación de los principales aportes de la revolución agrícola, industrial y biológica para la mejora de la calidad de vida	Afiches Diapositivas Artículos científicos Videos
	Revolución agrícola, industrial, biológica.	Exposiciones magistrales		Afiches Diapositivas Artículos científicos Videos
	Práctica 2: Choque de dos mundos	Análisis y debate del video	Exposición y debate sobre la concepción indígena sobre su entorno	Video foro: "Choque de dos mundos" https://www.youtube.com/watch?v=Y0Jhnv8-rq8&t=60s
3 . El hombre y su relación con la natural eza. Enfoque sistémico de la vida	Costumbres y tradiciones de los pueblos originarios en el uso de los recursos naturales Patrimonio biocultural. Enfoques económicos, economía circular.	Exposiciones magistrales	Elabora una relación de los principales pueblos originarios de nuestro país.	Afiches Diapositivas Artículos científicos Videos
	Sistemas vivos y no vivos. Límites de los seres vivos. Los seres vivos y la necesidad de recursos	Exposiciones magistrales		Afiches Diapositivas Artículos científicos Videos
	Práctica 3: Biopiratería de conocimientos ancestrales		Exposición y debate sobre el valor del conocimiento de los pueblos originarios	Artículos científicos. Boletín BIOPAT-PERU
4 y 5. Estructura y dinámica del ecosistema	Ciclaje de materia y flujo de energía en el ecosistema.	Exposiciones magistrales	Elabora una figura sinóptica del movimiento de la energía y materia en los ecosistemas	Afiches Diapositivas Artículos científicos Videos
	Relaciones intra e interespecíficas.	Exposiciones magistrales		Afiches Diapositivas Artículos científicos Videos
	Práctica 4 y 5: Reconocimiento de estructuras dinámicas en ecosistemas de la ciudad universitaria	Informe de campo	Debate sobre la importancia de los ecosistemas en la subsistencia del hombre	Salida a campo: recorrido ciudad universitaria (construcción de una cadena trófica)
6 y 7. Biodiversidad	Factores ambientales y geográficos que generan biodiversidad en el Perú.	Exposiciones magistrales	Elabora una relación de los factores ambientales que influyen en nuestro país promotores de la biodiversidad.	Afiches Diapositivas Artículos científicos Videos
	Factores condicionantes de la biodiversidad andino-amazónica	Exposiciones magistrales		Afiches Diapositivas Artículos científicos Videos
	Práctica 6: El cambio de uso de los recursos a través de la historia	Análisis y debate del video	Debate sobre la explotación de los recursos naturales.	Video foro: "Home" (01:40:00) https://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM
	Practica 7: biodiversidad local	Informe de campo		Salida a campo: Museo de cactáceas / jardín botánico.
8. Biodiversidad	Niveles y componentes de la biodiversidad. Agrobiodiversidad y centros de	Exposiciones magistrales	Confecciona una relación de la biodiversidad local que es importante económicamente	Afiches Diapositivas Artículos científicos

	origen.		para Ayacucho.	Videos
	Pérdida de la biodiversidad	Exposiciones magistrales	Elabora un informe sobre la biodiversidad observada en la salida a campo	Afiches Diapositivas Artículos científicos Videos
	Práctica: Biodiversidad de Ayacucho	Reporte		Analisis de la biodiversidad de Ayacucho
9. Recursos naturales	Estrategias para la conservación de la biodiversidad.	Exposiciones magistrales	Elabora una relación de principales instituciones públicas de nuestro país que intervienen en la conservación de los recursos naturales y describe sus principales objetivos. Debate sobre la importancia de los recursos naturales y su impacto en el desarrollo de nuestro país	Afiches Diapositivas Artículos científicos Videos
	Instituciones y organizaciones públicas y privadas de conservación de recursos naturales.	Exposiciones magistrales		Afiches Diapositivas Artículos científicos Videos
	Práctica: Reconocimiento de los recursos naturales de la región.	Informe de campo		Salida a campo.
10. Recursos naturales	Tipos de recursos naturales, legislación. Uso de los recursos naturales.	Exposiciones magistrales	Elabora una relación de principales instituciones públicas de nuestro país que intervienen en la conservación de los recursos naturales y describe sus principales objetivos. Debate sobre los bienes públicos y bienes comunes	Afiches Diapositivas Artículos científicos Videos
	Situación actual y futura de los recursos naturales	Exposiciones magistrales		Afiches Diapositivas Artículos científicos Videos
	Práctica: Bienes públicos y bienes comunes	Análisis y debate de lectura		Dinámica de subasta de recursos
11. Población y desarrollo	Crecimiento poblacional. Histórico de crecimiento, estructura de edad,	Exposiciones magistrales	Elabora una relación de los 20 países más poblados considerando información sobre su densidad poblacional e ingreso percápita. Debate de las costumbres alimenticias del hombre en la actualidad	Afiches Diapositivas Artículos científicos Videos
	Demanda de recursos sobrepoblación y sobreexplotación.	Exposiciones magistrales		Afiches Diapositivas Artículos científicos Videos
	Práctica: Población y demanda de recursos	Análisis y debate de lectura.		Comunidad sostenible, convenios y alianzas
12. Problemas ambientales	Desarrollo y problemas ambientales: deforestación, contaminación del agua, suelo y aire. Generación de residuos.	Exposiciones magistrales	Elabora una relación de las principales causas y efectos del calentamiento global sobre los ecosistemas Debate en relación a los principales problemas ambientales identificados en la ciudad de Ayacucho.	Afiches Diapositivas Artículos científicos Videos
	Efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático.	Exposiciones magistrales		Afiches Diapositivas Artículos científicos Videos
	Práctica: Debate sobre cambio climático			Video: Antes de que sea tarde
13. Medio ambiente y enfermedad	Condiciones ambientales y enfermedades	Exposiciones magistrales	Elabora una relación de los agentes infecciosos de las principales pandemias que han afectado el mundo, consignando información del agente infeccioso, países afectados y número de enfermos y fallecidos	Afiches Diapositivas Artículos científicos Videos
	Zoonosis, enfermedades emergentes y raras	Exposiciones magistrales		Afiches Diapositivas Artículos científicos Videos
	Práctica: Identificación de problemas ambientales en la ciudad de Ayacucho	Informe de campo		Recorrido por las principales calles de la ciudad e identificación de

			Debate sobre las enfermedades y su relación con el ambiente	problemas ambiental a través de una matriz. (Mercados, talleres mecánicos)
14. Desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible	Desarrollo sostenible	Exposiciones magistrales	Confecciona un resumen sobre el contenido filosófico del desarrollo sostenible	Afiches Diapositivas Artículos científicos Videos
	Objetivos del desarrollo sostenible	Exposiciones magistrales		Afiches Diapositivas Artículos científicos Videos
	Práctica: El desarrollo sostenible y su vinculación con la calidad de vida	Análisis y debate	Debate sobre el desarrollo sostenible como paradigma y como política de nuestro país	Debate- juego de roles (comunidad emergente)
15 y 16. Educación Ambiental	Conciencia y cultura ambiental	Exposiciones magistrales	Elabora una relación de problemas que podría abordar la educación ambiental en nuestra localidad.	Afiches Diapositivas Artículos científicos Videos
	Ciudadanía ambiental.	Exposiciones magistrales		Afiches Diapositivas Artículos científicos Videos
	Práctica: Cálculo de la huella ecológica	Análisis y debate	Estima el efecto individual sobre la cantidad de carbono eliminado según costumbres de consumo.	Aplicación: Cálculo de huella de carbono. Video foro "Vida circular"

V. ACTIVIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Trabajo semestral individual y o grupal sobre actividades relacionadas a la asignatura (sistematización de información de publicaciones científicas, caracterización de procesos habituales que implica impacto positivo o negativo sobre el ambiente) que será identificado por cada docente. No debe implicar grandes gastos económicos

VI. ACTIVIDAD PARA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

Desarrollo de actividades que permitan mejorar las áreas verdes de la ciudad universitaria, gestión de residuos (intramuro) o lugares aledaños (extramuro).
Elaboración de compostaje dentro de la ciudad universitaria y el abonado de las plantas.
Elaborar documentos de propuesta para la mejora de la gestión de recursos en la ciudad universitaria (planes de manejo, ecoeficiencia).

VII. ACTIVIDAD DE TUTORÍA UNIVERSITARIA

Identificación de problemas de los estudiantes que impiden su avance académico en la carrera que está siguiendo.
Identificación y fomento de aspectos positivos que impliquen un mejor tratamiento de los recursos naturales y biodiversidad en su vida profesional.

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Requisitos de aprobación:

- Exposición y opinión sobre los temas asignados como lectura
- Presentación oportuna de trabajos asignados
- Participación activa en las clases teóricas y prácticas
- Evaluación escrita

Criterios de evaluación:

Aspecto a evaluar	Porcentaje	Peso	Criterios de evaluación	Técnicas/ Instrumentos
Primer examen teórico (E1)	25	5	Responde con claridad las preguntas Expresa con claridad de ideas sobre los temas abordados en la práctica Presenta trabajos con puntualidad	Cuestionario de prueba
Segundo examen teórico (E2)	25	5	Responde con claridad las preguntas Expresa con claridad de ideas sobre los temas abordados en la práctica Presenta trabajos con puntualidad	Cuestionario de prueba
Práctica (P)	25	5	Responde con claridad las preguntas Expresa con claridad de ideas sobre los temas abordados en la práctica Presenta trabajos con puntualidad	Cuestionario de prueba
Investigación formativa (IF)	25	5	Presenta y expone trabajo semestral	Rúbrica
Total	100%	20		

Nota final: E1+E2+P+IF

IX. FUENTES DE CONSULTA

CEPAL, N. (2017). *El cambio climático y sus efectos en la biodiversidad de América Latina*. CEPAL.

Herzog, S. K. (2012). *Cambio Climático y biodiversidad en los Andes tropicales*. MacArthur Foundation.

Miller, G. T., & Spoolman, S. (2018). *Environmental Science*. Cengage Learning.

Orozco, C., Pérez, A., Nieves, G., Rodriguez, F., & Alfayate, J. (2004). *Contaminación ambiental. Una visión desde la química: Una visión desde la química*. Ediciones Paraninfo, S.A.

Smith, T. M., & Smith, R. L. (2007). *Ecología*. Pearson Educación.

Starr, C., Taggart, R., Evers, C. A., & Starr, L. (2018). *Biología: La unidad y la diversidad de la vida*. Cengage Learning.

Ayacucho, marzo de 2025